



TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

Primer Cuatrimestre

Trabajo Práctico N° 6

Máquinas de Turing

Ejercicios

- Considerando las siguientes funciones definidas sobre los números enteros positivos,

$$f_1(n) = n + 1$$

$$f_6(n) = n \text{ div } 2 \text{ (division entera)}$$

$$f_2(n, m) = n + m$$

$$f_7(n) = 2^n$$

$$f_3(n) = 2 \times n$$

$$f_8(n, m) = n \times m \text{ (producto)}$$

$$f_4(n, m) = \text{máx}(n, m) \text{ (maximo entre n y m)} \quad f_9(n, m) = n \text{ div } m \text{ (division entera)}$$

$$f_5(n) = \begin{cases} n & \text{si } n \text{ es par,} \\ n + 1 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

$$f_{10}(n, m) = \begin{cases} n - m & \text{si } n \geq m, \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

elabore estrategias en forma de algoritmo para computar cada una de ellas utilizando máquinas de Turing **deterministas** y luego construya a partir de éstas las máquinas de Turing que las computen. Para cada máquina se debe especificar su definición formal y su representación gráfica (sin necesidad de definir la función δ).

Nota: Adoptar la convención de que los argumentos de las funciones a computar residen en la cinta de la máquina en **notación unaria** y están encerrados entre dos símbolos “#”. Para el caso de las funciones con múltiples argumentos, suponer que los argumentos se encuentran separados por el símbolo “\$”. Considere que la máquina comienza con la cabeza lecto-escritora sobre el primer símbolo “#”. Al finalizar la ejecución de la máquina, la cinta sólo podrá tener dos apariciones del símbolo “#” que delimitan el resultado de la función.

Por ejemplo para la función $f_2(n, m) = n + m$, si $n=2$ y $m=3$ entonces la cinta contendrá inicialmente: ... * * # 111 \$ 1111 # * * ... y luego de la ejecución contendrá: ... # 111111 # ...

- Proponer una estrategia para determinar si una cadena arbitraria pertenece al lenguaje $\{a^n b a^m b a^p \mid p = n \times m, n, m \geq 0\}$. A partir de ésta definir una máquina de Turing determinista que reconozca precisamente a ese lenguaje.

PISTA: Puede usar la estrategia utilizada para computar $f_8(n, m) = n \times m$ en el ejercicio anterior, pero en lugar de generar el resultado del producto, controlar que coincida con la longitud de la secuencia final de símbolos “a”.

- Para cada uno de los siguientes lenguajes sensibles al contexto, especifique máquinas de Turing que los reconozcan. Primero elabore una estrategia para reconocer el lenguaje y en base a ésta construya luego la máquina.

Puede asumir que inicialmente la cadena de entrada se encuentra encerrada entre los símbolos “<” y “>”, que el resto de la cinta contiene símbolos “*” y que la máquina inicia su ejecución con la cabeza lecto-escritora sobre el primer símbolo de la cadena (a la derecha de “<”). Por ejemplo: ... ** < aaabbbccc > ** ...

No hay restricciones sobre el contenido de la cinta al finalizar la ejecución, solo debe terminar en un estado aceptador para aceptar la cadena.

- a) $L_1 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$
- b) $L_2 = \{a^n b^m c^n d^m \mid n, m \geq 1\}$.
- c) $L_3 = \{w \mid w \in (a + b + c)^* \text{ y } w \text{ posee la misma cantidad de símbolos 'a', 'b' y 'c'}\}$.
- d) $L_4 = \{wxwx \mid w \in \{a, b\}^+, x \in \{c, d\}^+, |w|, |x| \geq 1\}$
- e) $L_5 = \{ww \mid w \in (a+b)^*\}$. PISTA: utilice la estrategia general descrita en la observación del ejercicio 5 para encontrar la mitad de la cadena sin perder (o borrar) la cadena original. Una vez identificada la mitad es mas sencillo comparar que ambas mitades (w) sean iguales.
- f) $L_6 = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^* \text{ y } w \text{ tiene la misma cantidad de } a\text{'s que de } b\text{'s}\}$ PISTA: verifique en una primera pasada la condición ww^R y luego en otra pasada verifique que w tenga la misma cantidad de a 's y b 's. Utilice la estrategia descrita en la observación el ejercicio 5 para no perder la cadena original en la primer pasada.
- g) $L_7 = \{a^{3^n} \mid n \geq 0\}$.
- h) $L_8 = \{w1^n w1^n \mid w \in \{a, b\}^*, |w| = n, n \geq 1\}$
- i) $L_9 = \{a^n b^p a^n \mid p = 2^n, n > 0\}$
- j) $L_{10} = \{w_1 w_2 w_1^R w_2^R \mid w_1 \in (0 + 1)^*, w_2 \in (2 + 3)^*, |w_1| > 0, |w_2| > 0\}$

4. Para cada una de las maquinas que construyó en el inciso anterior verifique si son **autómatas acotados linealmente**. Dicho de otra forma ¿Alguna de las maquinas obtenidas no respeta la restricción impuesta por los autómatas acotados linealmente sobre la cantidad de cinta utilizada? En caso de ser así, ¿podría modificar la máquina para que respete la restricción?
5. Sea $\max(w, x)$ una función que dadas dos cadenas $w, x \in \{a, b\}^*$ devuelve la cadena con mayor longitud. Por ejemplo: $\max(aba, bbab) = bbab$ y $\max(abaa, bba) = abaa$. En caso de que ambas cadenas tuvieran la misma longitud el resultado puede ser cualquiera de las dos cadenas a su elección. Especifique una máquina de Turing **determinista** que compute la operación $\max(w, x)$. Brinde la definición formal de la máquina de Turing obtenida. Para definir la función δ brinde solamente la **representación gráfica**.

Nota: Asuma que en la cinta se encuentra la cadena w seguida de la cadena x , separadas entre si por el símbolo “\$”. Un símbolo “#” aparece tanto a izquierda de w como a derecha de x . Puede asumir que el resto de la cinta contiene símbolos “*”. Considere que la máquina comienza con la cabeza sobre el primer símbolo de w . Al finalizar la ejecución de la máquina, la cinta sólo podrá tener dos apariciones del símbolo “#” que delimitan el resultado de la operación. Por ejemplo: si $w = “aba”$ y $x = “bbab”$, la cinta contendrá inicialmente: ... ** #aba\$bbab# **... y luego de la ejecución contendrá: ...#bbab#...

OBSERVACIÓN: Es conveniente pensar primero, en base a ejemplos, que estrategia o algoritmo utilizar en términos de una M.T. y luego construir el grafo de la máquina en base

a la estrategia o algoritmo planteado. **Una estrategia general** que se suele usar cuando se quieren comparar cadenas sin borrar las cadenas originales, es utilizar diferentes símbolos para “tachar” en lugar de usar solo el símbolo “*”. Por ejemplo, en este caso se pueden “tachar” (o reemplazar) los símbolos “a” con “A” y los símbolos “b” con “B”. Luego podemos distinguir que partes ya se consideraron de las cadenas (todo lo que fue reemplazado por “A” y “B”) y de ser necesario se pueden restablecer las cadenas al estado original cambiando las “A” por “a” y las “B” por “b”.

6. Definir una máquina de Turing que compute las siguientes funciones: $sub(w, x)$, donde $w, x \in \{a, b\}^*$:

$$sub(w, x) = \begin{cases} 1 & \text{si } w \text{ aparece como subcadena dentro de } x \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

Por ejemplo: $sub(abb, abababbab) = 1$ y $sub(aba, ababab) = 0$.

Para formato inicial y final de la cinta el utilice la mismas convenciones que en el ejercicio anterior. Por ejemplo: si $w = “abb”$ y $x = “abababbab”$ entonces la cinta contendrá inicialmente: ... * * # *abb* \$ *abababbab* # * * ... y luego de la ejecución contendrá: ... # 1 # ...

7. Considere la especificación la máquina de Turing T que a partir de un número natural n en notación unaria, obtenga su sucesor $n + 1$ (ejercicio 1, función f_1). Recodificar la especificación de T de forma tal que pueda ser suministrada como entrada a una máquina universal de Turing U . En este contexto, indicar qué secuencia de configuraciones adopta la cinta de U al ser invocada sobre el argumento $(T, 2)$.